

Alunos: _____

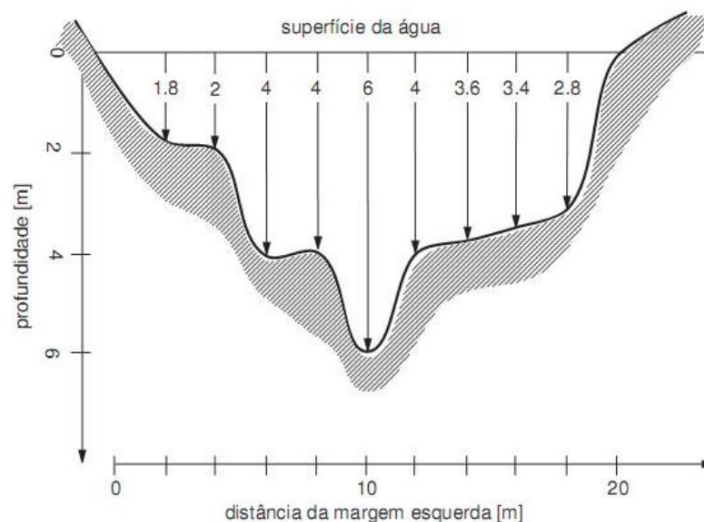
4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

1 – Calcule pela regra de 1/3 Simpson, com $h = 0,1$.

$$\int_0^{0,8} \cos x \, dx$$

2 - A determinação da área da seção reta de rios e lagos é importante em projetos de prevenção de enchentes (para o cálculo de vazão da água) e nos projetos de reservatórios (para o cálculo do volume total de água). A menos que dispositivos tipo sonar sejam usados na obtenção do perfil do fundo de rios/lagos, o engenheiro civil deve trabalhar com valores da profundidade, obtidos em pontos discretos da superfície. Um exemplo típico de seção reta de um rio está mostrado, aproximadamente, na figura a seguir:



Use a regra do trapézio para calcular a área da seção reta dada acima.

3 – Dado

$$\int_1^2 x^2 + x \, dx$$

- Calcule o valor da integral utilizando a regra de 3/8 Simpson.
- Resolva a integral de forma exata e compare os resultados.
- Calcule o Erro de truncamento para o método numérico acima.